Прогноз цены ПВХ и поддержка решений

Команда Roshim_hakaton · финальная версия 29 октября 2026 года

Задача и данные

Цель — индекс k недельного ряда «ПВХ SG-5 (Китай) DAP Достык, USD/т». Прогноз фиксируется на 13 недель: 10.07–02.10.2026. Используется вся предоставленная обучающая история; будущие факты неизвестны.

Официальный XLSB: 36 293 записи, 170 рядов. Цель: 552 исходные записи, 551 наблюдаемая неделя после объединения повторного релиза и 13 пропусков на сетке. Неоднозначные контрактные котировки исключены; давность внешних значений ограничена 45 днями.

Метод и проверка

Сравнены 16 исходных вариантов: naive, Holt, Ridge, CatBoost и ансамбль. Финальная модель — CatBoost с абсолютной ошибкой, лагами, волатильностью, сезонностью и рыночными признаками. Отбор признаков и обучение повторяются внутри исторического префикса. Будущие цены сырья не используются.

24 неперекрывающихся блока по 13 недель. Первые 4 используются для разогрева исследования последовательного выбора; 20 последующих — для сравнения. Последние 8 окон использованы для выбора кандидата. Результаты относятся к разработческой исторической проверке, не к независимому конкурсному тесту.

Результаты точности

Последние 8 окон: 4.83% sMAPE против 5.08% у naive; отрыв +0.248 п.п.

На 20 блоках фиксированная модель: 5.00% против 4.78% у naive. Устойчивое превосходство не подтверждено.

Кандидат	Средний sMAPE	Худший блок	Последние 8
Финальный CatBoost	5.000%	16.099%	4.829%
Naive	4.777%	12.762%	5.078%
75% naive + 25% MAE	4.727%	13.226%	5.025%
50% naive + 50% MAE	4.731%	13.694%	4.988%

Два осторожных ансамбля проверены перед сдачей. Они улучшают среднюю и худшую ошибку, но ухудшают недавние окна. По заранее записанному правилу без ухудшения проверяемых показателей замена отклонена, исходный прогноз сохранён.

Риск, применение и воспроизводимость

Интервалы и горизонт

Номинальные 90%-е эмпирические интервалы используют только ошибки завершённых блоков и текущую известную волатильность. Для фиксированного финального кандидата покрытие составляет 97.3% на 186 наблюдениях. Высокое покрытие не равно точности: интервалы широкие, будущее покрытие не гарантировано.

Ошибка исследована отдельно по каждому горизонту на одинаковых полных блоках. В дополнительном парном исследовании последовательного выбора уточнение t+2 после факта t+1 снизило sMAPE с 4,44 до 2,87% на 15 случаях. Это сценарий эксплуатации с новыми данными, не конкурсный фиксированный прогноз.

Стратегия

Выбрана стратегия с фильтром ошибки и ограничением: максимум одна активная неделя на 13-недельный блок. Исторический P&L; +0.11450; просадка 0.01527. С условными затратами 0,1% на оборот: +0.08012. В итоговом файле одна короткая позиция на первой неделе, остальные нулевые.

Сигнал — прогнозное недельное изменение, превышающее максимум из 0,5% последней цены и половины медианной исторической ошибки изменения для этого горизонта. Ошибки берутся только из завершённых блоков. Из допущенных сигналов выбирается один с максимальным отношением изменения к порогу; будущий P&L; не используется.

На 20 блоках: 12 активных недель, 5 прибыльных и 2 убыточных блоков. Доля лучшего блока в положительных результатах 36.8%. С затратами после исключения лучшего блока остаётся +0.02905. Это проверка на уже исследованной истории, не независимое доказательство будущей прибыли.

Исторический buy & hold: −0,82443 условных единиц. Индекс k не переводится в рубли; объёмы и официальные комиссии не заданы. Условные затраты 0,1% на оборот — исследовательская чувствительность, не правило жюри. Число сделок невелико; будущая прибыль не гарантируется.

Бизнес-применение и ограничения

Инструмент показывает ценовой ориентир и диапазон неопределённости для обсуждения сроков продаж, закупок и планирования. DAP Достык не заменяет конкретную контрактную цену. Модельная важность признака не доказывает причинность. Основные ограничения — смена рыночных режимов, небольшое число временных блоков и отсутствие точного времени публикации котировок.

Состав и запуск

В комплекте: forecast.csv с forecast_lower/forecast_upper, strategy.csv, исходный код, README, модель CatBoost, этот отчёт и презентация. CSV: разделитель ;, UTF-8 BOM, официальные пятницы. Прогноз и позиции фиксируются один раз. Исходный датасет в архив не включён: для воспроизведения используется файл организаторов.

Запуск: python -m venv .venv; установка requirements.txt; python src/finalize.py --rebuild; python -m unittest discover -s tests -v; python src/validate_artifacts.py. Демо: streamlit run app.py. Точные команды и структура приведены в README.

Сдача — 29 октября 2026 года, до 21:00 по Москве. Промежуточный официальный скоринг не предоставляется.